

统计物理学第二章补充题答案

补充题1: 考虑异核双原子分子, 转动惯量为 I . 本题只考虑分子转动运动。

- 1) 利用经典统计, 求系统比热;
- 2) 用量子力学, 系统能级为 $E_j = \frac{h^2}{2I} j(j+1)$, $j = 0, 1, 2, \dots$
每个 j 能级简并度为 $2j+1$, 应用量子统计, 求配分函数和能量平均值 $\bar{E}$
- 3) 为简化 2) 表达式, 求低温下的比热容 C_v 在什么温度范围内表达式成立
- 4) 求高温下比热容 C_v , 并求出近似温度范围

(1) 对经典转子: $E = \frac{1}{2I} (p_\theta^2 + \frac{1}{\sin^2 \theta} p_\varphi^2)$

$$Z = \frac{1}{h^2} \int e^{-\beta H} dp_\theta dp_\varphi d\theta d\varphi = \frac{8\pi^2 I}{h^2 \beta}$$

$$\bar{E} = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z = \frac{1}{\beta} = kT \Rightarrow C(T) = k$$

(2) 对量子统计: $Z = \sum_{j=0}^{\infty} (2j+1) \exp\left[-\frac{\beta h^2}{2I} j(j+1)\right]$

$$\bar{E} = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z = \frac{\sum_{j=0}^{\infty} (2j+1) \frac{h^2}{2I} j(j+1) \exp\left[-\frac{\beta h^2}{2I} j(j+1)\right]}{\sum_{j=0}^{\infty} (2j+1) \exp\left[-\frac{\beta h^2}{2I} j(j+1)\right]}$$

(3) 低温近似: $\frac{\beta \hbar^2}{2I} \gg 1$, 即 $\frac{\hbar^2}{2I} \gg kT$, 此时考虑 $j=0, j=1$ 两项即可

$$Z = 1 + 3 \exp(-\beta \hbar^2 / I),$$

$$\bar{E} = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z = \frac{3 \hbar^2}{I} \cdot \frac{\exp(-\beta \hbar^2 / I)}{1 + 3 \exp(-\beta \hbar^2 / I)}$$

$$\Rightarrow C(T) = \frac{\partial \bar{E}}{\partial T} = 3k \left(\frac{\hbar^2}{kTI} \right)^2 \frac{\exp(\beta \hbar^2 / I)}{[1 + 3 \exp(\beta \hbar^2 / I)]^2}$$

(4) 高温近似: $\frac{\beta \hbar^2}{2I} \ll 1$, $kT \gg \frac{\hbar^2}{2I}$, 此时求和可化为积分:

$$Z = \int_0^\infty (2x+1) \exp\left[-\frac{\beta \hbar^2}{2I} x(x+1)\right] dx = \frac{2I}{\hbar^2} kT$$

$$\bar{E} = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z = kT, \quad C(T) = \frac{\partial \bar{E}}{\partial T} = k$$

补充题2: 某一分子最低三个能级为 $E_1=0$, $E_2=\varepsilon$, $E_3=10\varepsilon$,
 (1) 证明在足够低的温度下, 仅能级 E_1, E_2 被占据, 给出该临界温度, (2) 求分子在温度 T 时的平均能量 $\bar{E}$
 (3) 求这些能级对摩尔比热容 C_v 的贡献并画出 $C_v \sim T$ 函数图

解答: 设体系有 N 个分子,
$$\begin{cases} N_1 + N_2 + N_3 = N \\ N_2/N_1 = \exp(-\varepsilon/KT) \\ N_3/N_1 = \exp(-10\varepsilon/KT) \end{cases}$$

当 $N_3 < 1$, 即能级 E_3 将不被粒子占据, 当 $T < T_3$, 分子仅占据 E_1, E_2 2个能级, T_c 满足:

$$\frac{N}{1 + \exp(\varepsilon/KT) + \exp(10\varepsilon/KT)} = 1, \quad \text{若 } N \gg 1 \quad T_c \approx \frac{10\varepsilon}{k \ln N}$$

$$\text{此时 } \bar{E} = \frac{\varepsilon(e^{-\varepsilon/KT} + 10e^{-10\varepsilon/KT})}{1 + e^{-\varepsilon/KT} + e^{-10\varepsilon/KT}}$$

$$C_v = NA \frac{\partial \bar{E}}{\partial T} = R\varepsilon^2 \beta^2 \frac{e^{-\beta\varepsilon} + 10e^{-10\beta\varepsilon} + 31e^{-11\beta\varepsilon}}{(1 + e^{-\beta\varepsilon} + e^{-10\beta\varepsilon})^2} \quad \beta = 1/KT$$

高温时: $KT \gg \varepsilon$, $C_v \approx \frac{132}{9} R \left(\frac{\varepsilon}{KT}\right)^2 \propto \frac{1}{T^2}$

低温时: $KT \ll \varepsilon$, $C_v = R\varepsilon^2 \frac{e^{-\varepsilon/KT}}{(KKT)^2}$

